TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN
KHOA HÓA HỌC — BỘ MÔN HÓA DƯỢC

BÁO CÁO TỔNG QUAN HỌC THUẬT

Nghiên cứu Cấu trúc và Cơ chế Kháng viêm của các Dẫn xuất Flavonoid từ Tự nhiên Định hướng Phát triển Thuốc Thế hệ Mới

Sinh viên thực hiện: Bùi Mạnh Hiếu (MSV: 26001315)
Lớp học phần: K71 Hóa dược - Khoa Hóa học (VNU-HUS)
Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn A
Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2026

TÓM TẮT (ABSTRACT): Các hợp chất Flavonoid là nhóm polyphenol tự nhiên phân bố rộng rãi trong thực vật, nổi bật với hoạt tính sinh học đa dạng như chống oxy hóa, kháng khuẩn và đặc biệt là khả năng kháng viêm mạnh mẽ. Báo cáo này tổng hợp các kết quả nghiên cứu mới nhất về mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học (SAR) và hoạt tính ức chế các enzyme tiền viêm (COX-2 và 5-LOX) của các dẫn xuất Flavonoid. Kết quả chỉ ra rằng nhóm thế hydroxyl (-OH) tại các vị trí C3, C5 và cấu trúc vòng catechol ở vòng B đóng vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa tác dụng dược lý, mở ra tiền đề cho việc tổng hợp và thiết kế thuốc kháng viêm ít tác dụng phụ trên hệ tiêu hóa so với nhóm thuốc NSAID truyền thống.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Viêm là phản ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể trước các tác nhân gây hại. Tuy nhiên, tình trạng viêm mạn tính lại là căn nguyên của nhiều bệnh lý nguy hiểm như thấp khớp, bệnh tim mạch và ung thư. Các thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs) hiện hành tuy hiệu quả nhưng thường gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng trên đường tiêu hóa do ức chế không chọn lọc enzyme COX-1. Do đó, việc tìm kiếm các hoạt chất kháng viêm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn hơn — đặc biệt là các dẫn xuất từ nhóm **Flavonoid** — đang là hướng đi ưu tiên trong lĩnh vực Hóa dược và Nghiên cứu & Phát triển (R&D) dược phẩm hiện đại.

2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ TỔNG HỢP DỮ LIỆU

Nghiên cứu tiến hành khảo sát và tổng hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế uy tín (PubMed, ScienceDirect, Google Scholar) trong giai đoạn 2020–2026. Phương pháp phân tích tập trung vào mô hình mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính (Structure-Activity Relationship - SAR), kết hợp đánh giá khả năng liên kết không gian (binding affinity) thông qua công cụ Docking phân tử.

3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC & HOẠT TÍNH DƯỢC LÝ (SAR)

Bảng dưới đây tóm tắt mối liên quan giữa đặc điểm cấu trúc hóa học của một số Flavonoid tiêu biểu và khả năng ức chế enzyme COX-2:

Tên hợp chất	Vòng đặc trưng	Vị trí nhóm thế (-OH) quan trọng	Giá trị IC_{50} ức chế COX-2 (µM)
Quercetin	Flavonol	C3, C5, C7, C3', C4' (Vòng B catechol)	0.82 ± 0.05
Apigenin	Flavone	C5, C7, C4'	1.45 ± 0.12
Luteolin	Flavone	C5, C7, C3', C4'	0.95 ± 0.08
Kaempferol	Flavonol	C3, C5, C7, C4'	1.15 ± 0.09

Phân tích dữ liệu SAR cho thấy: (1) Liên kết đôi C2=C3 kết hợp với nhóm carbonyl C4 tại vòng C giữ vai trò duy trì cấu trúc phẳng giúp hợp chất xâm nhập sâu vào túi hoạt tính của enzyme COX-2; (2) Nhóm catechol (3',4'-dihydroxy) trên vòng B tăng cường khả năng tạo liên kết hydrogen với các acid amino quan trọng trong thụ thể.

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo đã hệ thống hóa cơ sở khoa học về tiềm năng dược lý của các dẫn xuất Flavonoid. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án trên GitHub, sinh viên sẽ triển khai các kịch bản lập trình Python và AutoDock Vina nhằm tiếp tục mô phỏng sàng lọc ảo (Virtual Screening) các dẫn xuất Flavonoid bán tổng hợp mới.

Từ khóa chuyên ngành: *Medicinal Chemistry, Flavonoid Derivatives, Anti-inflammatory, COX-2 Inhibition, SAR Analysis, Cheminformatics.*